

신우성형술은 신장에서 요관으로 소변이 빠져나가는 신우요관이행부(UPJ)의 폐색을 교정하는 수술입니다. 이 부위가 좁아지면 소변이 고여 통증, 감염, 신장 손상으로 이어질 수 있습니다. 신우성형술은 좁아진 부분을 제거하고 넓고 원활하게 배출되는 연결부를 새로 만들며, 성공률이 90% 이상인 가장 내구성 높은 수술법입니다.

이 수술에 대하여

요관 상단부, 즉 신장의 집합 공간(신우)과 만나는 지점이 좁아져 소변 배출이 느려질 수 있습니다. 때로는 인근 혈관이 눌러 막히기도 합니다. 이를 신우요관이행부 폐색(UPJ 폐색)이라 합니다. 집도의는 다음과 같이 진행합니다:

- 좁아진 부분을 제거합니다.
- 건강한 요관을 신우에 넓은 깔때기 모양으로 봉합합니다.
- 치유되는 동안 연결부를 열어두는 부드러운 내부 요관 스텐트(이중 J 카테터)를 삽입합니다.

대부분 로봇 또는 복강경으로 작은 절개 몇 곳을 통해 시행하며, 경우에 따라 개복으로 진행합니다.

안전한가요?

신우성형술은 입증된 수술법으로, 장기 성공률이 90% 이상입니다. 모든 수술처럼 출혈, 감염, 일시적 소변 누출 위험이 있으나(대부분 스텐트와 배액관으로 관리됩니다) 협착 재발은 드물고 대개 재치료가 가능합니다.

용어 설명

신장(콩팥)

혈액을 여과해 소변을 만드는 장기입니다.

요관

신장에서 방광으로 소변을 운반하는 관입니다.

신우요관이행부(UPJ)

신장과 요관이 만나는 곳이자 폐색 부위입니다.

신우

소변이 요관으로 들어가기 전 모이는 깔때기 모양의 공간입니다.

요관 스텐트(이중 J 카테터)

치유 중 수술 부위를 열어두는 부드러운 내부 관입니다.

교차 혈관

이행부를 눌러 폐색을 일으킬 수 있는 혈관입니다.

수신증

폐색으로 소변이 역류해 신장이 부어오르는 상태입니다.

로봇 / 복강경

작은 절개 몇 곳으로 시행하는 최소침습 수술입니다.

아픈가요? 수술은 전신마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 못합니다. 수술 후에는 절개 부위의 통증과, 복강경 수술에 사용된 가스로 인한 어깨·복부 불편감이 있을 수 있습니다. 내부 스텐트로 인해 소변 볼 때 절박뇨나 옆구리에 가벼운 통증을 느낄 수 있습니다. 대부분 1~2일 입원하며, 수술 시간은 보통 2~3시간입니다.

준비 방법 (수술 전)

- **전신마취**로 진행합니다 — 금식 및 복용 약물(혈액희석제 포함) 중단 지시를 따르세요.
- **소변 검사**로 감염 여부를 확인합니다 — 감염이 있으면 먼저 치료해야 합니다.
- **스텐트가 약 4~6주 동안** 내부에 유지되므로, 귀가 시 동행자를 준비하세요.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게 알려주세요:**

- 혈액희석제를 복용 중이거나 현재 요로감염이 있는 경우
- 이전에 신장 또는 복부 수술을 받은 경우

수술 과정

- 1 전신마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 집도의가 작은 절개(또는 개복 절개) 몇 곳을 통해 폐색 부위에 접근합니다.
- 3 좁아진 부분을 제거하고 신우를 재형성합니다.
- 4 건강한 요관을 스텐트 위에 신우에 넓게 봉합하고, 필요 시 배액관을 유치한 후 절개를 닫습니다.

후

- 대부분 **1~2일** 후 퇴원합니다.
- **스텐트는 약 4~6주 동안** 유지하다가 외래에서 간단한 방광경 검사로 제거합니다.
- 스텐트로 인한 절박뇨, 소변 시 가벼운 옆구리 통증, 분홍빛 소변은 **정상**입니다.
- 몇 주간 **무거운 것 들기와 힘주기를 피하고** 수분을 충분히 섭취하세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한
- 심하거나 악화되는 옆구리·복부 통증
- 심한 출혈 또는 소변 내 혈전
- 소변이 나오지 않거나 지속적인 구역·구토
- 절개 부위의 심한 발적, 통증, 분비물

기억할 세 가지

1. 신우성형술은 신장 배출부의 폐색을 제거하고 넓은 연결부를 재건하는 수술로, 대부분 작은 절개로 시행하며 성공률이 90% 이상입니다.
2. 금식·복용 약물 지시를 따르고, 감염이 있으면 먼저 치료한 후 스텐트 유지 약 4~6주를 염두에 두고 귀가 동행자를 준비하세요.
3. 스텐트 제거 전까지 절박뇨나 옆구리 불편감은 정상입니다. 발열, 심한 통증, 심한 출혈, 소변이 나오지 않으면 즉시 연락하세요.